



HANEDAN
TEKNOLOJİ

YAPAY ZEKA KAMPI · ÖDEV TANITIMI



8 · TITANIC PROJECT WITH KERAS AND DEEP LEARNING

Hayatta kalır mıydınız?

Pima diyabet örneğindeki Keras ağı Titanic yolcularına uyarlandı;
sinir ağı hayatta kalma olasılığını %83,6 test doğruluğuyla tahmin ediyor.

891 yolcu

2 Keras ağı

ROC-AUC 0,843

1 canlı uygulama

HAZIRLAYAN

Osman Çetin

Eylül 2026 · Classification Deep Learning



CANLI UYGULAMA

Kodu okutun, deneyin

Ödev ne istedi, nasıl karşılandı



Veriyi oku ve keşfet

Kaggle Titanic eğitim dosyası: 891 yolcu, 12 sütun; eksik yaş 177, kabin 687.



Kursun Titanic hazırlığını uygula

Kabin atıldı, isimden unvan çıkarıldı, yaş unvana göre dolduruldu, kategoriler 0/1 sütun oldu.



Dürüst bölme

%70 eğitim (623) · %15 doğrulama (134) · %15 test (134); doldurma ve ölçekleme yalnız eğitimden.



Pima ağını kur

Ödevin örneği: 80→120→64→30→8→1, sigmoid, binary_crossentropy, adam; 20631 parametre.



Küçük ağla karşılaştı

32→16→1 + Dropout 0,3; 929 parametre. Kursun klasik modelleri de aynı bölmede.



Tahmin et ve kaydet

Kaggle biçiminde 418 yolcu tahmini; model .keras, ön işleme joblib; canlı uygulama.

%74,2

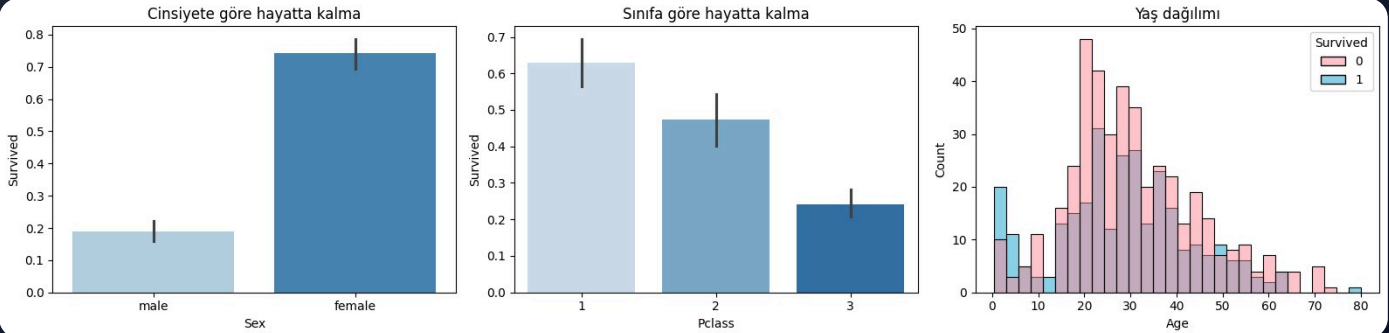
kadınlarda hayatta kalma
erkeklerde %18,9

%63,0

1. sınıfta hayatta kalma
3. sınıfta %24,2

%7,4

3. sınıf, 4+ kişilik aile
54 yolcu



PİMA ÖRNEĞİ → TİTANIC UYARLAMASI

	Pima (day5/DeepLearning)	Titanic çözümü
Hedef	Outcome (diyabet 1/0)	Survived (hayatta kaldı 1/0)
Girdiler	8 hazır sayısal sütun	11 sütun: unvan, cinsiyet, liman 0/1 sütunlara çevrildi
Ölçekleme	StandardScaler tüm veriye	yalnız eğitim kümesine fit
Doğrulama	validation_split=0,10; eğitim verisinde evaluate	ayrı doğrulama + ayrı test kümesi
Eğitim süresi	sabit 100 epoch	EarlyStopping(val_loss), en iyi ağırlıklar

İki sinir ağı, bir karar

MODEL 1 · PİMA AĞI

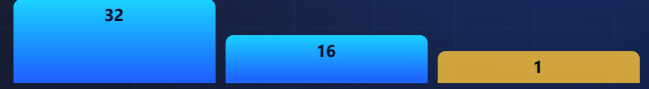
80 → 120 → 64 → 30 → 8 → 1



20631 parametre · 16. epochta durdu (en iyi 6) · doğrulama doğruluğu 0,828. Eğitim doğruluğu doğrulamayı 0,037 geçti: 623 yolcuya göre büyük bir ağı.

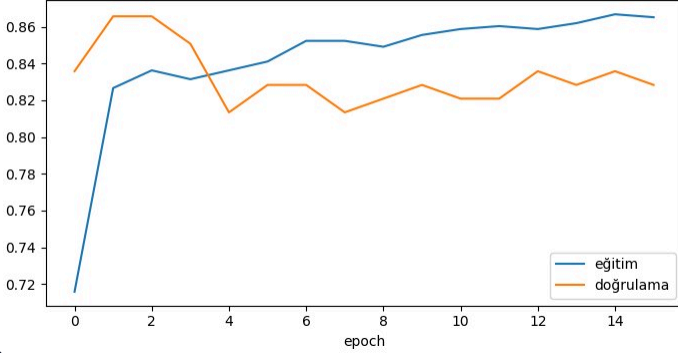
MODEL 2 · KÜÇÜK + DROPOUT

32 → 16 → 1 · Dropout 0,3

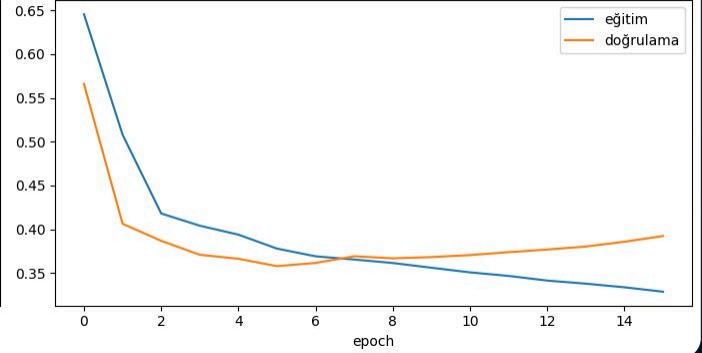


929 parametre (Model 1'in yaklaşık 22'de biri) · 88. epochta durdu · doğrulama doğruluğu 0,851, kaybı 0,340. Daha az parametreyle daha iyi sonuç.

Model 1 — accuracy



Model 1 — loss



Neden küçük ağı? Pima ağının 20631 parametresi 623 eğitim yolcusuna göre çok fazla: eğitim eğrisi yükselirken doğrulama kaybı 6. epochtan sonra artıyor, yani ağı ezberlemeye başlıyor. Dropout, eğitimde nöronların %30'unu rastgele kapatarak ezberi zorlaştırır.

ROC-AUC nedir? Rastgele seçilen bir hayatta kalan ile bir ölen yolcudan, modelin hayatta kalana daha yüksek olasılık verme ihtimalidir. 0,5 yazı tura, 1,0 kusursuz sıralamadır. Seçim bu ölçüte göre yapıldı, çünkü 0,5 eşliğinden bağımsızdır.

DOĞRULAMA ROC-AUC · 134 YOLCU (KURŞUN KLASİK MODELLERİ KARŞILAŞTIRMA İÇİN)

Keras Model 2 (küçük + Dropout)		0,928
LogisticRegression		0,922
Keras Model 1 (Pima ağı)		0,920
GradientBoosting		0,919
RandomForest		0,892
Herkes öldü (taban)		0,500



Test sonucu ve yeni yolcular

%83,6

test doğruluğu
134 yolcu

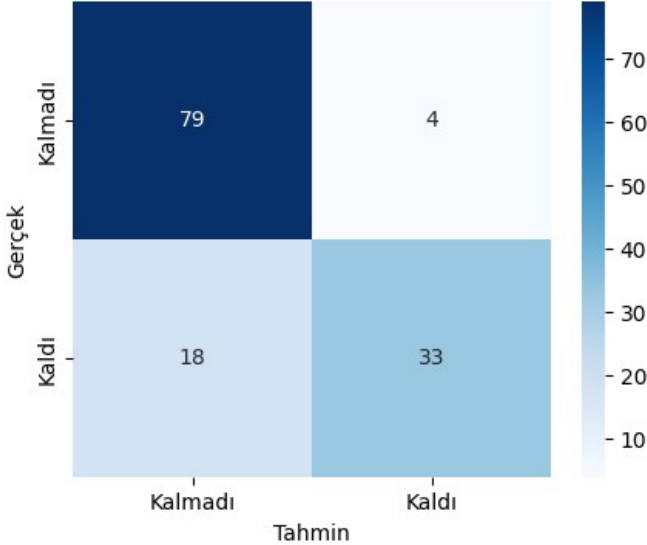
0,843

test ROC-AUC
olasılık sıralaması

%61,6

herkes öldü tabanı
geçilmesi gereken çizgi

Test karışıklık matrisi



Okuma: Model 33 hayatta kalanı ve 79 ölen yolcuyu doğru bildi; 22 yolcuda yanlış. Ölenleri çok iyi tanıyor, hayatta kalan 18 yolcuyu ise kaçırıyor: temkinli bir model. 134 yolculuk testte tek yolcu doğruluğu yaklaşık %0,7 değiştirir.

AYNI TESTTE KLASİK MODELLER

LogisticRegression	0,791
RandomForest	0,746
GradientBoosting	0,769

DENEME PROFİLLERİ (GERÇEK YOLCU DEĞİLDİR)

Profil	Hayatta kalma olasılığı
1. sınıf, 29 yaşında kadın, Cherbourg	%99,0
3. sınıf, 25 yaşında bekâr erkek, Southampton	%11,5
3. sınıf, 5 yaşında erkek çocuk, ailesiyle	%9,0
3. sınıf, 5 yaşında erkek çocuk, yalnız annesiyle	%93,6
2. sınıf, 40 yaşında erkek	%13,4

Aynı 5 yaşındaki çocuk kalabalık aileyle düşük, yalnız annesiyle yüksek olasılık alıyor: eğitim verisinde 3. sınıfta 4+ kişilik ailelerde kurtulma oranı %7,4, küçük aileli çocuklarda %81,2.



Canlı uygulama

DERİN ÖĞRENME · KERAS SINIFLANDIRMA

Titanic'te hayatta kalır mıydınız?

Yolcu bilgilerinizi girin; 623 gerçek yolcuyla eğitilmiş Keras sinir ağı hayatta kalma olasılığınızı hesaplasın.

%83,6
test doğruluğu (134 yolcu)

0,843
test ROC-AUC

%61,6
"herkes öldü" tabanı

929
parametrelili küçük ağı + Dropout

Kadın, 1. sınıf

Genç erkek, 3. sınıf

Çocuk, kalabalık aile

Çocuk, yalnız annesiyle

Bilet sınıfı
1. sınıf

Cinsiyet
☒ Kadın ☐ Erkek

Yaş
29

Biniş limanı
Cherbourg

Kardeş / eş sayısı
0

Ebeveyn / çocuk sayısı
0

Bilet ücreti (€)
110,00

☒ Evli (kadın: Mrs)

HAYATTA KALMA OLASILIĞI

%99,0

Büyük olasılıkla hayatta kalırdı

Modelin kullandığı unvan: Mrs (İsimden çıkarılan unvanın karşılığı) · Aile üyesi toplamı: 0 · Eğitim verisinde hayatta kalma kadınlar %74,2, erkeklerde %18,9; 3. sınıfta 4+ kişilik ailelerde yalnız %7,4.

DERİN ÖĞRENME · KERAS SINIFLANDIRMA

Titanic'te hayatta kalır mıydınız?

Yolcu bilgilerinizi girin; 623 gerçek yolcuyla eğitilmiş Keras sinir ağı hayatta kalma olasılığınızı hesaplasın.

%83,6
test doğruluğu (134 yolcu)

0,843
test ROC-AUC

%61,6
"herkes öldü" tabanı

929
parametrelili küçük ağı + Dropout

Kadın, 1. sınıf

Genç erkek, 3. sınıf

Çocuk, kalabalık aile

Çocuk, yalnız annesiyle

Bilet sınıfı
3. sınıf

Cinsiyet
☐ Kadın ☒ Erkek

Yaş
5

Biniş limanı
Southampton

Kardeş / eş sayısı
0

Ebeveyn / çocuk sayısı
1

Bilet ücreti (€)

KURS KODUNDA YAPILAN DÜZELTMELER

01 Bilet numarası atıldı

681 farklı değer; get_dummies ile yüzlerce sütun ve ezber demektir.

02 Sızıntısız doldurma

Yaş, ücret ve liman değerleri yalnız eğitim kümesinden öğrenildi.

03 Ayrı doğrulama

Erken durdurma ve model seçimi doğrulamayla; test yalnız bir kez.

04 Tutarlı sütunlar

drop_first her kümede ayrı çalışmasın diye tek sütun listesi kullanıldı.

HUGGING FACE SPACE

Yolcu bilgilerinizi girin

huggingface.co/spaces/hanedan571/titanic-hayatta-kalma

